

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Segunda Lista de problemas y ejercicios

ALUMNA: DIANA LAURA DIAZ JUAREZ

PROFESOR: GABRIEL HURTADO ÁVILES

Fecha: September 29, 2026

4CM4

Esta lista de problemas y ejercicios debe entregarse en formato PDF, utilizando la herramienta JFLAP para diseñar y simular los autómatas. En la parte superior de cada hoja debe aparecer la información general del alumno (nombre completo, boleta y grupo). Además, debe incluir las instrucciones y/o enunciados de cada ejercicio, no sólo las respuestas. Finalmente, todas las respuestas de los ejercicios deben ir acompañadas del procedimiento y/o razonamiento. **NOTA:** Los ejercicios que debe entregar en esta tarea son los que tienen un asterisco. El resto son opcionales.

1 Autómatas Finitos Deterministas (AFD)

En los problemas 94-123, debe hallar un Automata Finito Determinista (AFD) que distinga las palabras del lenguaje que se describe con el alfabeto que se indica. Debe representar la respuesta usando el diagrama de transiciones y la tabla de transiciones. Los alfabetos utilizados son:

$$\Sigma_1 = \{0, 1, 2\}, \Sigma_2 = \{a, b, c, 0, 1\}, \Sigma_3 = \{a, b\}$$

Ejercicio 97

Las palabras de Σ_1 cuya longitud es un múltiplo de 3.

Procedimiento y razonamiento

Se requiere construir un Autómata Finito Determinista (AFD) que acepte todas las palabras formadas con los símbolos de

$$\Sigma_1 = \{0, 1, 2\}$$

cuya longitud sea un múltiplo de 3.

Para resolver el problema no es necesario recordar cuáles símbolos se han leído, sino únicamente la cantidad de símbolos leídos módulo 3.

Por esta razón se utilizan tres estados:

- q_0 : la cantidad de símbolos leídos es múltiplo de 3.
- q_1 : la cantidad de símbolos leídos deja residuo 1 al dividirse entre 3.
- q_2 : la cantidad de símbolos leídos deja residuo 2 al dividirse entre 3.

El estado q_0 es el estado inicial, ya que antes de leer cualquier símbolo la longitud de la cadena es 0, y 0 es múltiplo de 3.

Además, q_0 es un estado de aceptación.

Cada vez que se lee un símbolo, ya sea 0, 1 o 2, el autómata avanza de la siguiente manera:

$$q_0 \longrightarrow q_1 \longrightarrow q_2 \longrightarrow q_0.$$

Por lo tanto, después de leer 3, 6, 9 o cualquier cantidad múltiplo de 3 de símbolos, el autómata regresará a q_0 y aceptará la cadena.

Definición formal

El AFD se define como:

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

donde:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\Sigma = \{0, 1, 2\}$$

q_0 es el estado inicial y

$$F = \{q_0\}.$$

Tabla de transiciones

Estado	0	1	2
$\rightarrow *q_0$	q_1	q_1	q_1
q_1	q_2	q_2	q_2
q_2	q_0	q_0	q_0

Pruebas

Para comprobar el funcionamiento del autómata se realizaron tres pruebas con cadenas aceptadas y tres con cadenas rechazadas.

Cadena	Longitud	Resultado
010	3	Aceptada
111002	6	Aceptada
201201201	9	Aceptada
1111	4	Rechazada
00000	5	Rechazada
2222222	7	Rechazada

Las cadenas 010, 111002 y 201201201 son aceptadas porque sus longitudes son 3, 6 y 9, respectivamente, y por lo tanto son múltiplos de 3.

Por otro lado, las cadenas 1111, 00000 y 2222222 son rechazadas porque sus longitudes son 4, 5 y 7, respectivamente, las cuales no son múltiplos de 3.

Evidencia en JFLAP

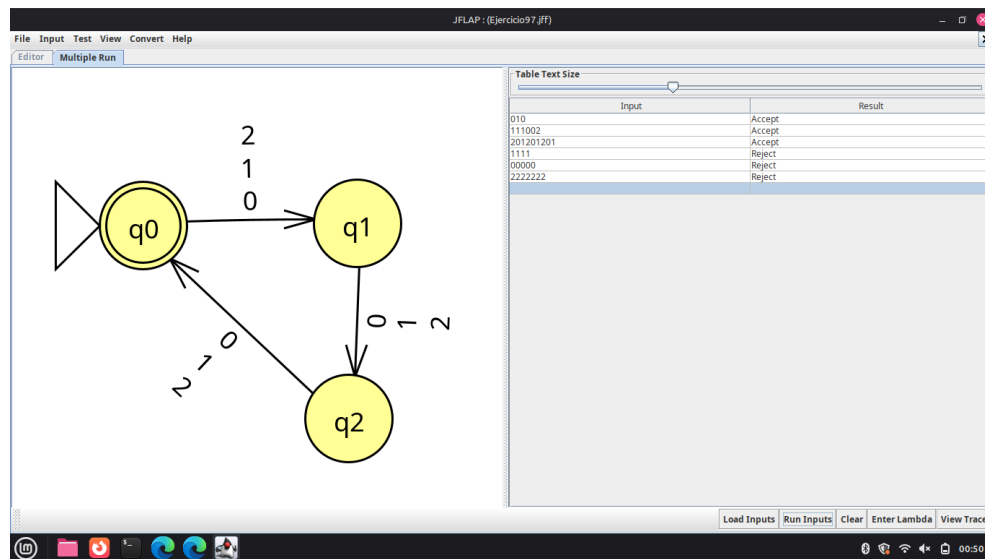


Figure 1: Diagrama y pruebas del AFD correspondiente al ejercicio 97 en JFLAP.

Ejercicio 99

Las palabras de Σ_1 que terminan con la cadena 001001.

Procedimiento

Se requiere construir un AFD que acepte todas las cadenas sobre el alfabeto

$$\Sigma_1 = \{0, 1, 2\}$$

que terminen exactamente con la secuencia

001001.

Para construir el autómata, cada estado representa el avance que se ha realizado en el reconocimiento de la secuencia final 001001.

- q_0 : todavía no se ha reconocido ningún símbolo de la secuencia.

- q_1 : se ha reconocido 0.
- q_2 : se ha reconocido 00.
- q_3 : se ha reconocido 001.
- q_4 : se ha reconocido 0010.
- q_5 : se ha reconocido 00100.
- q_6 : se ha reconocido 001001.

El estado inicial es q_0 y el único estado de aceptación es q_6 .
Por lo tanto, el autómata se define formalmente como

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

donde

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\},$$

$$\Sigma = \{0, 1, 2\},$$

$$F = \{q_6\}.$$

Tabla de transición

Estado	0	1	2
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0	q_0
q_1	q_2	q_0	q_0
q_2	q_2	q_3	q_0
q_3	q_4	q_0	q_0
q_4	q_5	q_0	q_0
q_5	q_2	q_6	q_0
$*q_6$	q_4	q_0	q_0

Al llegar a q_6 se ha reconocido la secuencia completa 001001. Sin embargo, si aparecen más símbolos, el autómata debe continuar procesándolos, ya que la condición establece que la cadena debe **terminar** en 001001.

Por ejemplo, desde q_6 , al recibir un 0 se pasa a q_4 , debido a que la cadena resultante conserva el sufijo 0010, que también corresponde al inicio de la secuencia buscada.

Pruebas

Se realizaron las siguientes pruebas en JFLAP:

Cadena	Resultado esperado
001001	Aceptada
1001001	Aceptada
212001001	Aceptada
00100	Rechazada
0010010	Rechazada
0010012	Rechazada

Las primeras tres cadenas terminan en 001001, mientras que las últimas tres no cumplen completamente con esta condición.

Evidencia en JFLAP

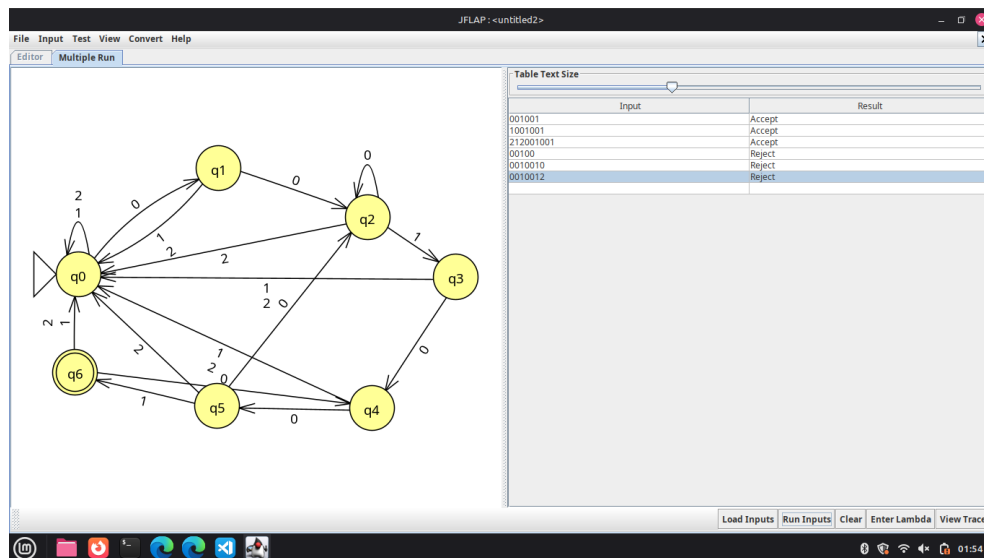


Figure 2: Diagrama y pruebas del AFD correspondiente al ejercicio 99 en JFLAP.

Ejercicio 102

Las palabras de Σ_3 que contienen la cadena *abbbab*.

Procedimiento

Se requiere construir un AFD sobre el alfabeto

$$\Sigma_3 = \{a, b\}$$

que acepte todas las palabras que contengan la subcadena

$$abbbab.$$

Para construir el autómata, cada estado representa el avance realizado en el reconocimiento de la subcadena *abbbab*.

- q_0 : todavía no se ha reconocido ningún símbolo de la subcadena.
- q_1 : se ha reconocido *a*.
- q_2 : se ha reconocido *ab*.
- q_3 : se ha reconocido *abb*.
- q_4 : se ha reconocido *abbb*.
- q_5 : se ha reconocido *abbbab*.
- q_6 : se ha reconocido completamente *abbbab*.

El estado inicial es q_0 y el estado de aceptación es q_6 .
Formalmente, el autómata se define como

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

donde

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\},$$

$$\Sigma = \{a, b\},$$

y

$$F = \{q_6\}.$$

Tabla de transición

Estado	<i>a</i>	<i>b</i>
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_1	q_2
q_2	q_1	q_3
q_3	q_1	q_4
q_4	q_5	q_0
q_5	q_1	q_6
$*q_6$	q_6	q_6

Una vez que el autómata llega al estado q_6 , la subcadena *abbbab* ya fue encontrada. Por esta razón, cualquier símbolo posterior mantiene al autómata en q_6 , ya que la palabra continúa conteniendo la subcadena solicitada.

Pruebas

Se realizaron las siguientes pruebas en JFLAP:

Cadena	Resultado esperado
abbbab	Aceptada
aabbbab	Aceptada
bbabbbaba	Aceptada
abbba	Rechazada
abbbba	Rechazada
ababab	Rechazada

Las primeras tres cadenas contienen la subcadena *abbbab*, mientras que las últimas tres no la contienen completamente.

Evidencia en JFLAP

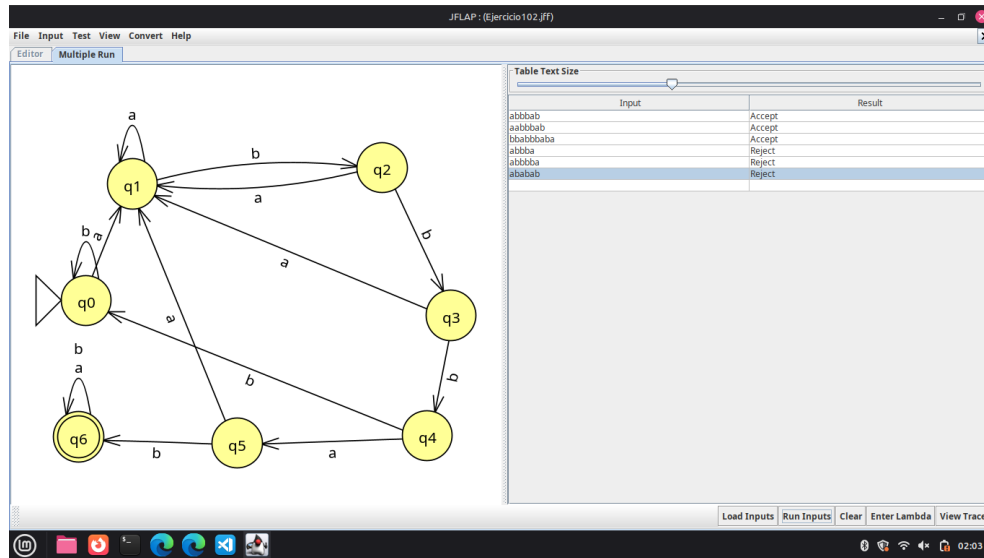


Figure 3: Diagrama y pruebas del AFD correspondiente al ejercicio 102 en JFLAP.

Ejercicio 103

Las palabras de Σ_3 que contienen la cadena *aabbba*.

Procedimiento

Se requiere construir un AFD sobre el alfabeto

$$\Sigma_3 = \{a, b\}$$

que acepte todas las palabras que contengan la subcadena

aabbba.

Para construir el autómata, cada estado representa el avance realizado en el reconocimiento de la subcadena *aabbba*.

- q_0 : todavía no se ha reconocido ningún símbolo de la subcadena.

- q_1 : se ha reconocido a .
- q_2 : se ha reconocido aa .
- q_3 : se ha reconocido aab .
- q_4 : se ha reconocido $aabb$.
- q_5 : se ha reconocido $aabbb$.
- q_6 : se ha reconocido completamente $aabbba$.

El estado inicial es q_0 y el estado de aceptación es q_6 .
Formalmente, el autómata se define como

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

donde

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\},$$

$$\Sigma = \{a, b\},$$

y

$$F = \{q_6\}.$$

Tabla de transición

Estado	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_2	q_0
q_2	q_2	q_3
q_3	q_1	q_4
q_4	q_1	q_5
q_5	q_6	q_0
$*q_6$	q_6	q_6

Una vez que el autómata alcanza el estado q_6 , significa que la subcadena $aabbba$ ya apareció dentro de la palabra. Por esta razón, q_6 permanece como estado de aceptación sin importar si posteriormente se recibe una a o una b .

Pruebas

Se realizaron las siguientes pruebas en JFLAP:

Cadena	Resultado esperado
aabbba	Aceptada
baabbbab	Aceptada
aaaabbba	Aceptada
aabbb	Rechazada
aabbab	Rechazada
abbbab	Rechazada

Las primeras tres cadenas contienen la subcadena *aabbba*, mientras que las últimas tres no contienen completamente la secuencia solicitada.

Evidencia en JFLAP

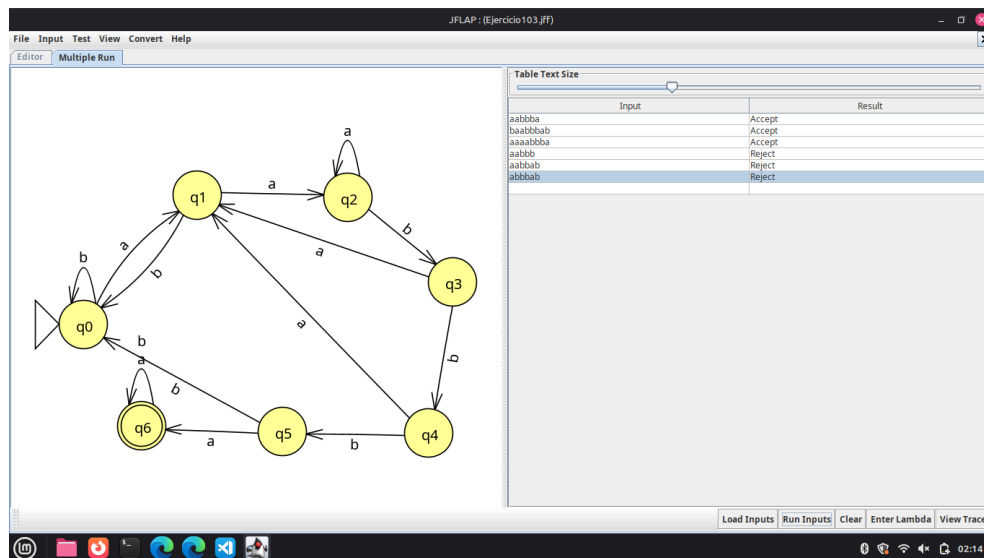


Figure 4: Diagrama y pruebas del AFD correspondiente al ejercicio 103 en JFLAP.

Ejercicio 106

Las palabras de Σ_1 que incluyen la subcadena 1101001.

Procedimiento

Se requiere construir un AFD sobre el alfabeto

$$\Sigma_1 = \{0, 1, 2\}$$

que acepte todas las palabras que incluyan la subcadena

1101001.

Para construir el autómata, cada estado representa el avance realizado en el reconocimiento de la subcadena 1101001.

- q_0 : todavía no se ha reconocido ningún símbolo.
- q_1 : se ha reconocido 1.
- q_2 : se ha reconocido 11.
- q_3 : se ha reconocido 110.
- q_4 : se ha reconocido 1101.
- q_5 : se ha reconocido 11010.
- q_6 : se ha reconocido 110100.
- q_7 : se ha reconocido completamente 1101001.

El estado inicial es q_0 y el estado de aceptación es q_7 .
Formalmente,

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

donde

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7\},$$

$$\Sigma = \{0, 1, 2\},$$

y

$$F = \{q_7\}.$$

Tabla de transición

Estado	0	1	2
$\rightarrow q_0$	q_0	q_1	q_0
q_1	q_0	q_2	q_0
q_2	q_3	q_2	q_0
q_3	q_0	q_4	q_0
q_4	q_5	q_2	q_0
q_5	q_6	q_1	q_0
q_6	q_0	q_7	q_0
$*q_7$	q_7	q_7	q_7

Cuando el autómata alcanza q_7 , significa que la subcadena 1101001 ya apareció dentro de la palabra. Por esta razón, cualquier símbolo posterior mantiene al autómata en q_7 .

Pruebas

Se realizaron las siguientes pruebas en JFLAP:

Cadena	Resultado esperado
1101001	Aceptada
01101001	Aceptada
211010012	Aceptada
110100	Rechazada
110101	Rechazada
1101002	Rechazada

Las primeras tres cadenas incluyen la subcadena 1101001, mientras que las últimas tres no contienen completamente la secuencia solicitada.

Evidencia en JFLAP

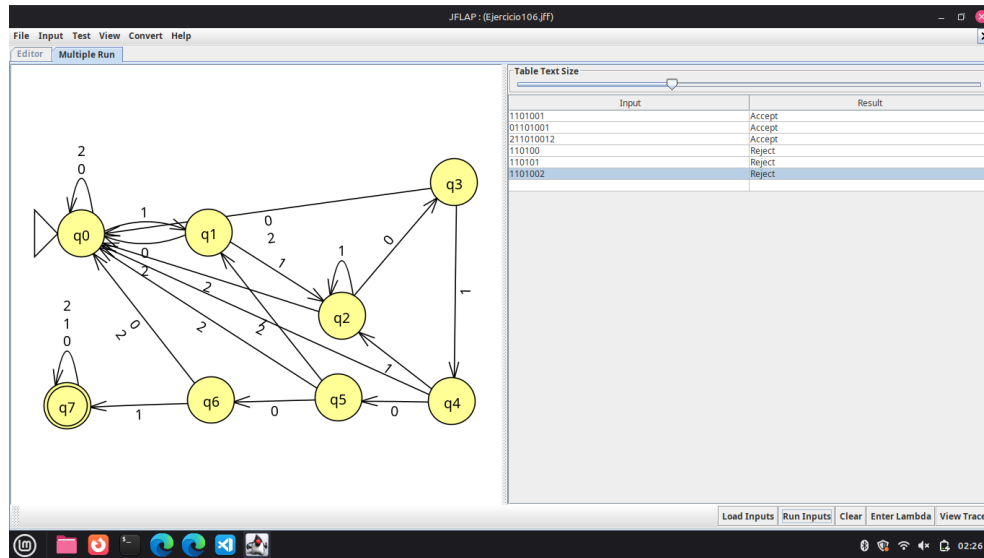


Figure 5: Diagrama y pruebas del AFD correspondiente al ejercicio 106 en JFLAP.

Ejercicio 107

Las palabras de Σ_1 que incluyen al menos una vez la subcadena 0101 y al menos una vez la subcadena 021.

Procedimiento

Se requiere construir un AFD sobre el alfabeto

$$\Sigma_1 = \{0, 1, 2\}$$

que acepte todas las palabras que incluyan al menos una vez la subcadena 0101 y al menos una vez la subcadena 021.

Para construir el autómata se consideran tres situaciones principales: primero, cuando todavía no se ha encontrado ninguna de las dos subcadenas; segundo, cuando ya se encontró 0101 y se continúa buscando 021; y tercero, cuando ya se encontró 021 y se continúa buscando 0101.

Cuando ambas subcadenas han sido encontradas, el autómata alcanza el estado de aceptación q_{12} .

Formalmente,

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

donde

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8, q_9, q_{10}, q_{11}, q_{12}\},$$

$$\Sigma = \{0, 1, 2\},$$

y

$$F = \{q_{12}\}.$$

Tabla de transición

Estado	0	1	2
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0	q_0
q_1	q_1	q_2	q_4
q_2	q_3	q_0	q_0
q_3	q_1	q_5	q_4
q_4	q_1	q_8	q_0
q_5	q_6	q_5	q_5
q_6	q_6	q_5	q_7
q_7	q_6	q_{12}	q_5
q_8	q_9	q_8	q_8
q_9	q_9	q_{10}	q_8
q_{10}	q_{11}	q_8	q_8
q_{11}	q_9	q_{12}	q_8
$*q_{12}$	q_{12}	q_{12}	q_{12}

Los estados q_5 , q_6 y q_7 representan situaciones en las que la subcadena 0101 ya fue encontrada y todavía se busca 021.

Los estados q_8 , q_9 , q_{10} y q_{11} representan situaciones en las que 021 ya fue encontrada y todavía se busca 0101.

Finalmente, al llegar a q_{12} significa que ambas subcadenas ya aparecieron. Por esta razón, las entradas 0, 1 y 2 mantienen al autómata en este estado de aceptación.

Pruebas

Se realizaron las siguientes pruebas en JFLAP:

Cadena	Resultado esperado
0101021	Aceptada
0210101	Aceptada
201010210	Aceptada
0101	Rechazada
021	Rechazada
010201	Rechazada

Las primeras tres cadenas contienen tanto la subcadena 0101 como la subcadena 021. Las últimas tres no cumplen simultáneamente ambas condiciones.

Evidencia en JFLAP

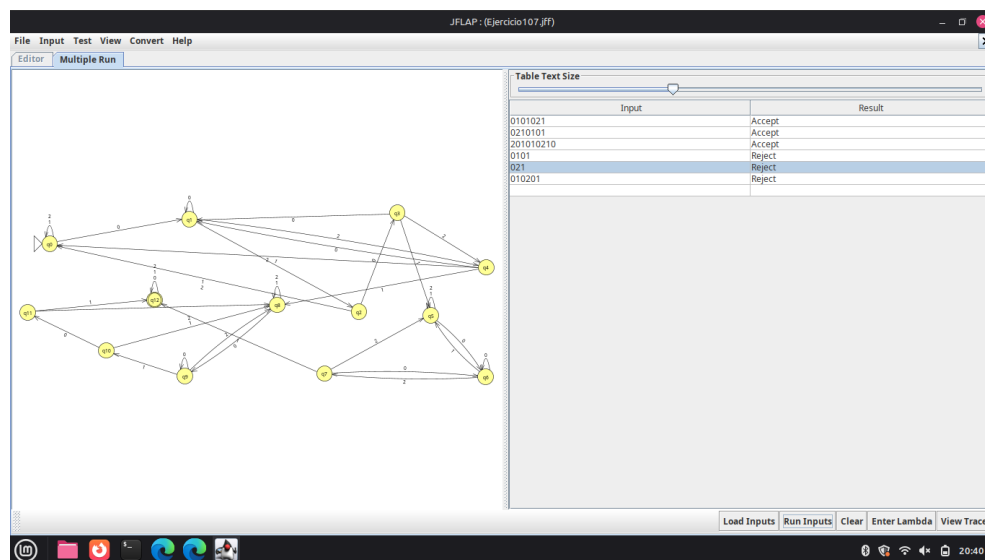


Figure 6: Diagrama y pruebas del AFD correspondiente al ejercicio 107 en JFLAP.

Ejercicio 109

Las palabras de Σ_2 que incluyen al menos una vez la subcadena *abbc*b y al menos una vez la subcadena *cb*aabb, asumiendo que sí se pueden traslapar.

Ejercicio 111

Las palabras de Σ_1 que contienen exactamente tres veces la subcadena 01002.

Procedimiento

Se requiere construir un AFD sobre el alfabeto

$$\Sigma_1 = \{0, 1, 2\}$$

que acepte únicamente las palabras que contengan exactamente tres veces la subcadena 01002.

Para construir el autómata se lleva un registro tanto del número de veces que se ha encontrado la subcadena como del avance que se tiene en una posible nueva aparición de 01002.

Los estados se dividen en cuatro grupos principales:

- q_0 a q_4 : todavía no se ha encontrado 01002.
- q_5 a q_9 : se ha encontrado exactamente una vez.
- q_{10} a q_{14} : se ha encontrado exactamente dos veces.
- q_{15} a q_{19} : se ha encontrado exactamente tres veces.

Finalmente, q_{20} es un estado trampa al que se llega cuando la subcadena aparece por cuarta vez.

Formalmente,

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

donde

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, \dots, q_{20}\},$$

$$\Sigma = \{0, 1, 2\},$$

y el conjunto de estados finales es

$$F = \{q_{15}, q_{16}, q_{17}, q_{18}, q_{19}\}.$$

Tabla de transición

Estado	0	1	2
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0	q_0
q_1	q_1	q_2	q_0
q_2	q_3	q_0	q_0
q_3	q_4	q_2	q_0
q_4	q_1	q_2	q_5
q_5	q_6	q_5	q_5
q_6	q_6	q_7	q_5
q_7	q_8	q_5	q_5
q_8	q_9	q_7	q_5
q_9	q_6	q_7	q_{10}
q_{10}	q_{11}	q_{10}	q_{10}
q_{11}	q_{11}	q_{12}	q_{10}
q_{12}	q_{13}	q_{10}	q_{10}
q_{13}	q_{14}	q_{12}	q_{10}
q_{14}	q_{11}	q_{12}	q_{15}
$*q_{15}$	q_{16}	q_{15}	q_{15}
$*q_{16}$	q_{16}	q_{17}	q_{15}
$*q_{17}$	q_{18}	q_{15}	q_{15}
$*q_{18}$	q_{19}	q_{17}	q_{15}
$*q_{19}$	q_{16}	q_{17}	q_{20}
q_{20}	q_{20}	q_{20}	q_{20}

Los estados q_{15} a q_{19} son estados de aceptación debido a que representan situaciones en las que la subcadena 01002 ya apareció exactamente tres veces.

Aunque se haya encontrado tres veces, el autómata continúa verificando la entrada. Si se completa una cuarta aparición de 01002, se llega al estado q_{20} .

El estado q_{20} es un estado trampa, ya que una palabra que contiene cuatro o más apariciones de 01002 ya no puede cumplir la condición de contenerla exactamente tres veces.

Pruebas

Se realizaron las siguientes pruebas en JFLAP:

Cadena	Resultado esperado
010020100201002	Aceptada
10100201002010022	Aceptada
010020100201002111	Aceptada
0100201002	Rechazada
01002	Rechazada
01002010020100201002	Rechazada

Las primeras tres cadenas contienen exactamente tres apariciones de 01002. Las siguientes contienen una cantidad diferente de tres y, por lo tanto, son rechazadas.

Evidencia en JFLAP

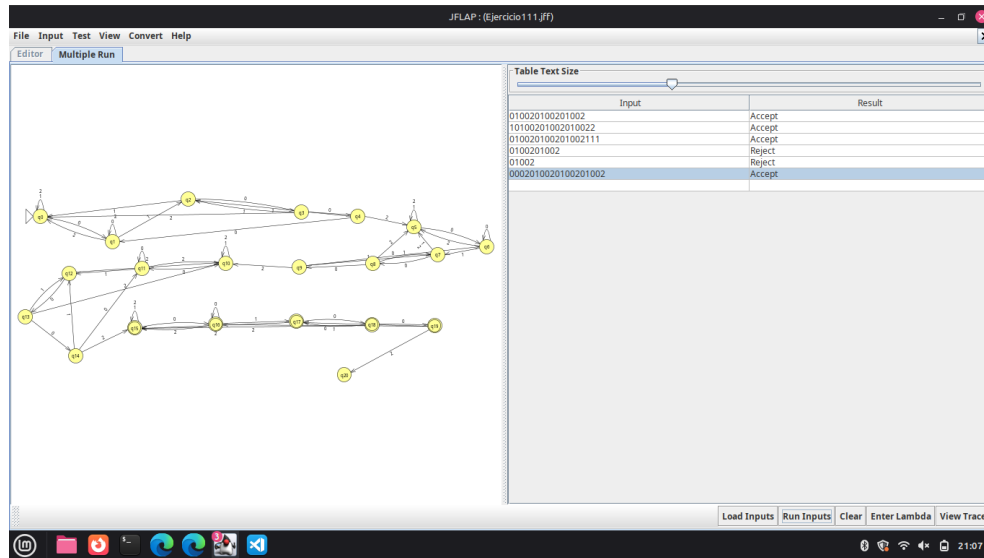


Figure 7: Diagrama y pruebas del AFD correspondiente al ejercicio 111 en JFLAP.

Ejercicio 112

Las palabras de Σ_1 que contienen dos veces la subcadena 010, asumiendo que no se pueden traslapar; es decir, que 01010 no está en el lenguaje, mientras que 010010 sí pertenece.

Procedimiento

Se construyó un AFD sobre $\Sigma_1 = \{0, 1, 2\}$ que reconoce las palabras que contienen dos veces la subcadena 010, sin permitir traslapes.

Cuando se encuentra la primera aparición de 010, el último símbolo de esta aparición no se reutiliza como inicio de la siguiente. De esta manera, por ejemplo, 01010 no es aceptada, mientras que 010010 sí lo es.

El estado inicial es q_0 y el estado de aceptación es q_6 .

Tabla de transición

Estado	0	1	2
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0	q_0
q_1	q_1	q_2	q_0
q_2	q_3	q_0	q_0
q_3	q_4	q_3	q_3
q_4	q_4	q_5	q_3
q_5	q_6	q_3	q_3
$*q_6$	q_6	q_6	q_6

Pruebas

Cadena	Resultado
010010	Aceptada
0101010	Aceptada
20100102	Aceptada
01010	Rechazada
010	Rechazada
001010	Rechazada

Evidencia en JFLAP

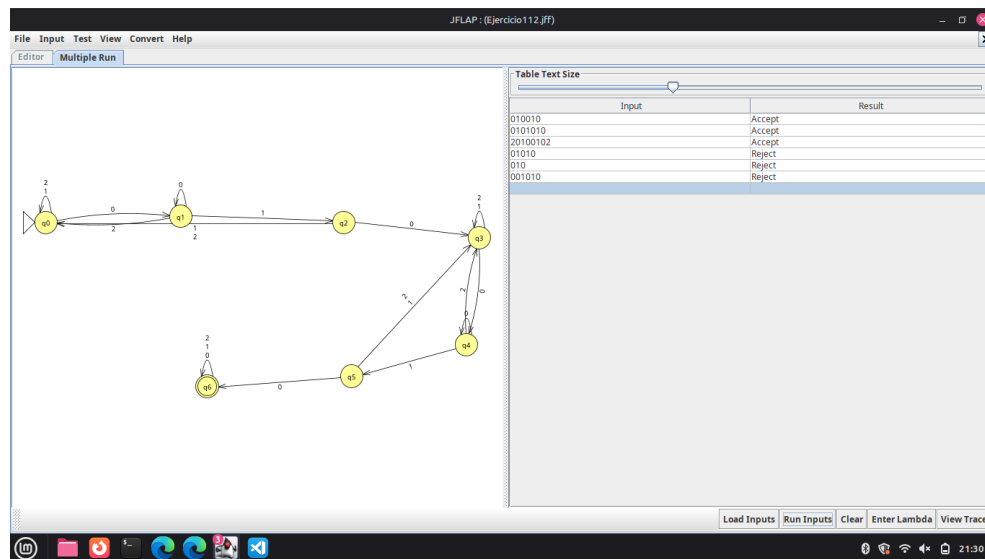


Figure 8: AFD y pruebas correspondientes al ejercicio 112.

Ejercicio 113

Las palabras de Σ_1 que contienen dos veces la subcadena 010, asumiendo que sí se pueden traslapar.

Procedimiento

Se construyó un AFD sobre $\Sigma_1 = \{0, 1, 2\}$ que reconoce las palabras que contienen dos apariciones de la subcadena 010, permitiendo traslapes.

A diferencia del ejercicio anterior, al encontrar 010, su último 0 puede utilizarse también como el primer símbolo de una nueva aparición. Por esta razón, la palabra 01010 contiene dos apariciones traslapadas.

Tabla de transición

Estado	0	1	2
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0	q_0
q_1	q_1	q_2	q_0
q_2	q_3	q_0	q_0
q_3	q_3	q_4	q_0
q_4	q_5	q_0	q_0
$*q_5$	q_5	q_5	q_5

Pruebas

Cadena	Resultado
01010	Aceptada
010010	Aceptada
2010102	Aceptada
010	Rechazada
0010	Rechazada
01012	Rechazada

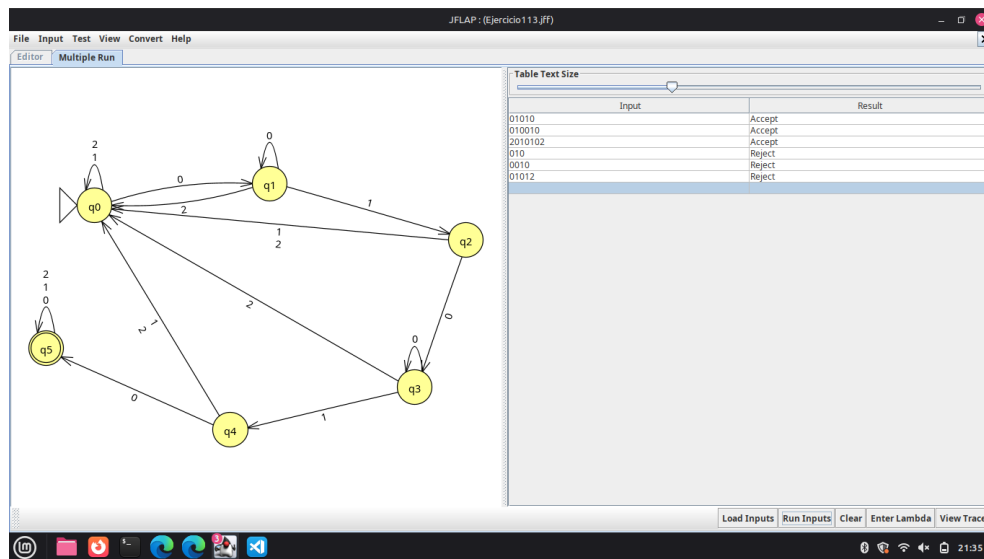


Figure 9: AFD y pruebas correspondientes al ejercicio 113.

Ejercicio 116

$$L = \{w \in \Sigma_2 : w = a^n b^m c^{n+1}, m, n \in \mathbb{N}\}.$$

Ejercicio 118

$$L = \{w \in \Sigma_3 : w = axabya, x, y \in \Sigma_3^*\}.$$

Procedimiento

El lenguaje es

$$L = \{w \in \Sigma_3^* : w = axabya, x, y \in \Sigma_3^*\}.$$

El AFD verifica que la palabra comience con a , que posteriormente aparezca la subcadena ab y que finalmente termine en a .

El estado q_5 funciona como estado trampa para las palabras que comienzan con b .

Tabla de transición

Estado	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_5
q_1	q_2	q_1
q_2	q_2	q_3
q_3	q_4	q_3
$*q_4$	q_4	q_3
q_5	q_5	q_5

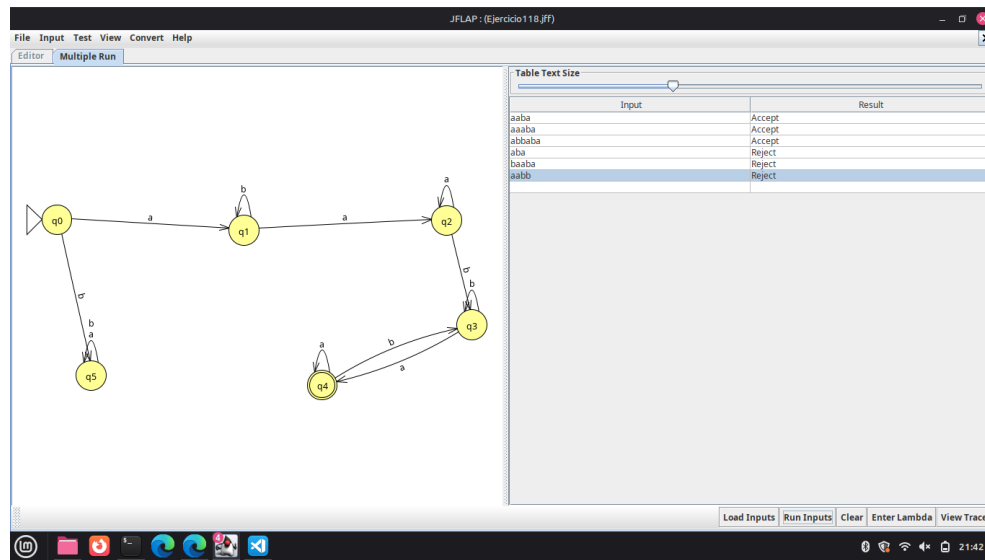


Figure 10: AFD correspondiente al ejercicio 118.

Ejercicio 120

Las palabras de Σ_1 tales que el primer carácter y el último son distintos.

Procedimiento

Se diseñó un AFD que recuerda el primer símbolo de la palabra y compara dicho símbolo con el último carácter leído. Una palabra es aceptada únicamente cuando ambos son diferentes.

Tabla de transición

Estado	0	1	2
$\rightarrow q_0$	q_1	q_2	q_3
q_1	q_1	q_4	q_4
q_2	q_5	q_2	q_5
q_3	q_6	q_6	q_3
$*q_4$	q_1	q_4	q_4
$*q_5$	q_5	q_2	q_5
$*q_6$	q_6	q_6	q_3

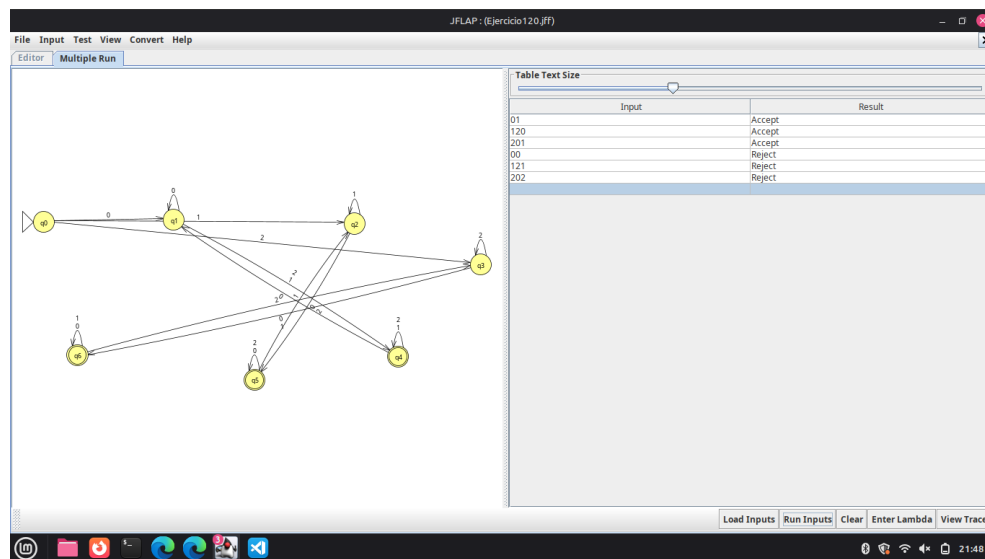


Figure 11: AFD correspondiente al ejercicio 120.

Ejercicio 121

Las palabras de Σ_1 con longitud $3n$ para algún $n \in \mathbb{N}$, tales que si se dividen en n bloques de longitud 3, cada uno de éstos tiene al menos un 0.

Por ejemplo, 000 011 110 101 es una palabra válida, mientras que 001 101 111 010 no lo es, pues el tercer bloque no tiene ningún 0.

Procedimiento

La palabra se divide en bloques consecutivos de longitud 3. El AFD verifica que cada bloque contenga al menos un símbolo 0.

El estado q_0 representa que se terminó correctamente un bloque, por lo que también es estado de aceptación. El estado q_5 es un estado trampa al que se llega cuando se completa un bloque sin ningún 0.

Tabla de transición

Estado	0	1	2
$\rightarrow *q_0$	q_1	q_2	q_2
q_1	q_3	q_3	q_3
q_2	q_3	q_4	q_4
q_3	q_0	q_0	q_0
q_4	q_0	q_5	q_5
q_5	q_5	q_5	q_5

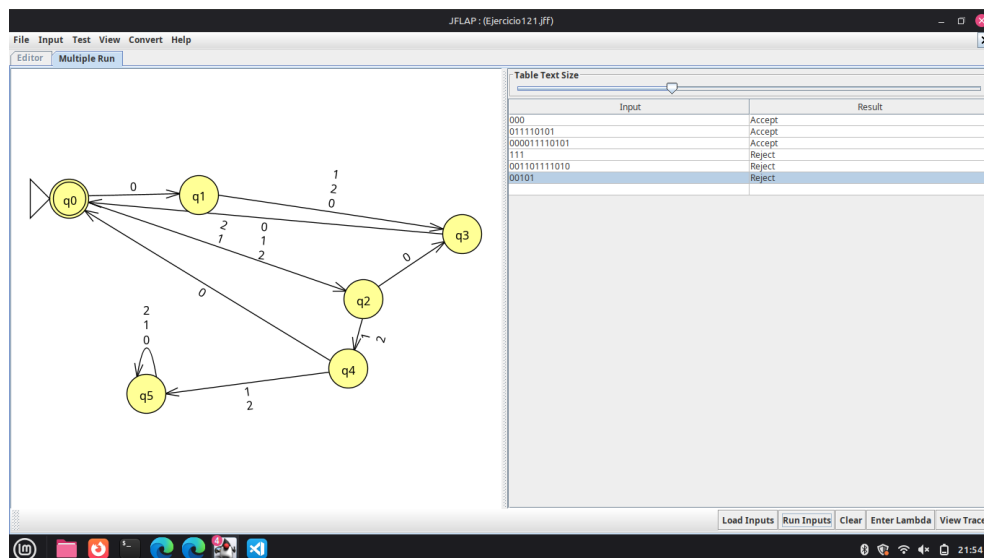


Figure 12: AFD correspondiente al ejercicio 121.

Ejercicio 122

Las palabras de Σ_1 tales que cualquier cadena de tres símbolos consecutivos debe tener un 0.

Nota que la cadena 001110 sí está en el lenguaje del problema anterior, pero no en este, mientras que 00101 está en el lenguaje de este problema y no en el del anterior.

Procedimiento

El AFD verifica que cualquier conjunto de tres símbolos consecutivos contenga al menos un 0. Por lo tanto, nunca pueden aparecer tres símbolos consecutivos pertenecientes solamente a $\{1, 2\}$.

Los estados q_0 , q_1 y q_2 son de aceptación. El estado q_3 es un estado trampa.

Tabla de transición

Estado	0	1	2
$\rightarrow *q_0$	q_0	q_1	q_1
$*q_1$	q_0	q_2	q_2
$*q_2$	q_0	q_3	q_3
q_3	q_3	q_3	q_3

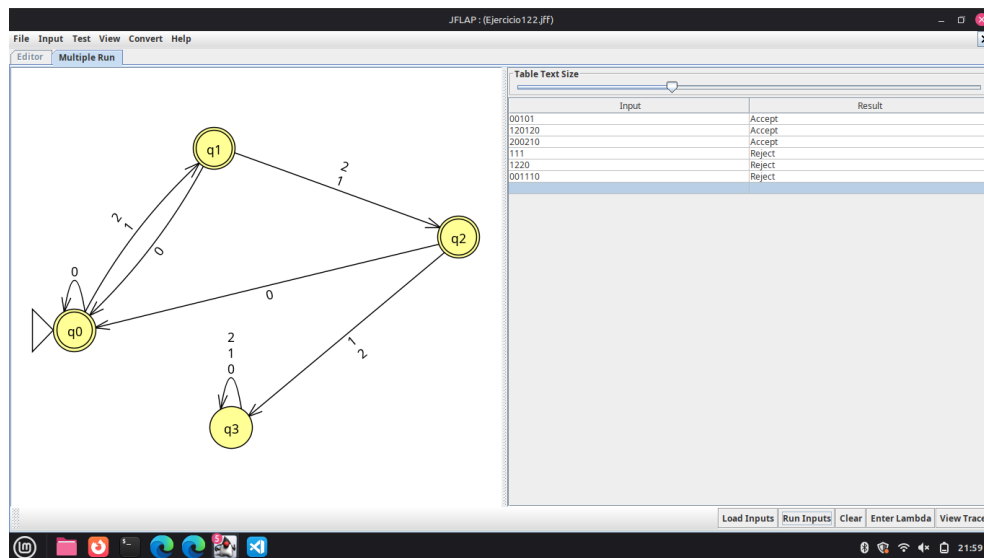


Figure 13: AFD correspondiente al ejercicio 122.

Ejercicio 123

Las palabras de Σ_3 de la forma

$$wxw$$

donde $w \in \Sigma_3^2$ y $x \in \Sigma_3^*$.

Ejercicio 124

En el siguiente diagrama, se muestra un mecanismo con palancas. Se suelta una cadena de canicas ordenadas en las entradas 0 y 1, formando una palabra del alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$.

De esta forma, la palabra 0010 significa que dos canicas caen por el conducto 0, luego se suelta una en 1, terminando con una cuarta en 0. En el juego se encuentran tres palancas. Cada vez que una canica pasa por una palanca, esta cambia de posición. Una palabra será aceptada si la última canica sale por A y será rechazada si la última canica sale por R .

- ¿De cuántas formas pueden estar colocadas las tres palancas?
- Realice un dibujo de cada uno de los estados en los que pueden estar colocadas e identifique cuál es el resultado de soltar una canica en 0 o en 1 en cada uno de los estados, así como la posición en la que quedarán las palancas después de cada caso.
- Encuentre la tabla de transiciones de un autómata finito determinista que describa si una palabra es aceptada o rechazada.

Ejercicio 125

Sea

$$A = (Q, \Sigma, \delta, A_0, F)$$

un autómata finito determinista.

¿Cuál es el lenguaje del autómata

$$A = (Q, \Sigma, \delta, A_0, Q \setminus F)?$$

Recuerde que

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ y } x \notin B\}.$$

Procedimiento

Al sustituir el conjunto de estados finales F por su complemento $Q \setminus F$, las palabras que anteriormente eran aceptadas pasan a ser rechazadas y las rechazadas pasan a ser aceptadas.

Por lo tanto, el lenguaje reconocido es el complemento del lenguaje original:

$$L(A') = \Sigma^* \setminus L(A)$$

Ejercicio 126

Sea

$$A = (Q, \Sigma, \delta, A_0, F)$$

un autómata finito determinista.

¿Cuál es el lenguaje del autómata si

$$F = \emptyset?$$

Procedimiento

Si $F = \emptyset$, el autómata no posee ningún estado de aceptación. Por lo tanto, ninguna palabra puede ser aceptada.

$$L(A) = \emptyset$$

Ejercicio 127

Sea

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

un autómata finito determinista.

¿Cuál es el lenguaje del autómata si

$$F = Q?$$

Procedimiento

Si $F = Q$, todos los estados del autómata son estados de aceptación. Por lo tanto, cualquier palabra sobre el alfabeto Σ termina en un estado final.

$$L(A) = \Sigma^*$$

Ejercicio 128

Sea L el lenguaje del autómata dado por el siguiente diagrama.

Encuentre un autómata finito determinista que identifique el lenguaje

L_2 cuyas palabras son las palabras de L quitándoles el último símbolo.

Es decir, si

$$001001 \in L,$$

entonces

$$00100 \in L_2.$$

Procedimiento

El lenguaje L_2 está formado por las palabras del lenguaje original después de eliminar su último símbolo.

Para construir el nuevo autómata se conservan los estados y las transiciones del AFD original. Posteriormente se identifican los estados desde los cuales una transición adicional puede completar una palabra aceptada por el autómata original.

De esta manera se obtiene el AFD correspondiente a L_2 .

Evidencia en JFLAP

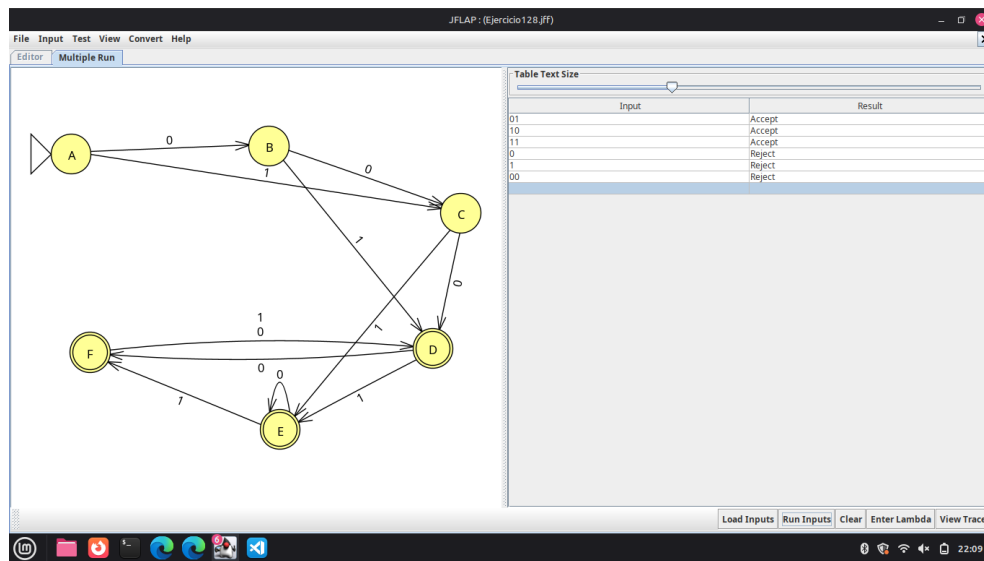


Figure 14: AFD construido para el lenguaje L_2 del ejercicio 128.

Ejercicio 131

Dibuje el AFD dado por los siguientes elementos:

$$M = (\{q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, q_1, \{q_2\}).$$

La función de transición δ está definida como sigue:

$$\delta(q_1, 0) = q_1$$

y

$$\delta(q_2, 0) = q_1,$$

$$\delta(q_1, 1) = q_2$$

y

$$\delta(q_2, 1) = q_2.$$

Determine un lenguaje $L(M)$ que el AFD reconoce.

Procedimiento

El AFD está definido por

$$M = (\{q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, q_1, \{q_2\}).$$

El estado q_1 es inicial y q_2 es el único estado de aceptación.

Tabla de transición

Estado	0	1
$\rightarrow q_1$	q_1	q_2
$*q_2$	q_1	q_2

Se observa que al leer un 0 el autómata termina en q_1 , mientras que al leer un 1 termina en q_2 .

Por lo tanto, el lenguaje reconocido es

$$L(M) = \{w \in \{0, 1\}^* : w \text{ termina en } 1\}$$

Evidencia en JFLAP

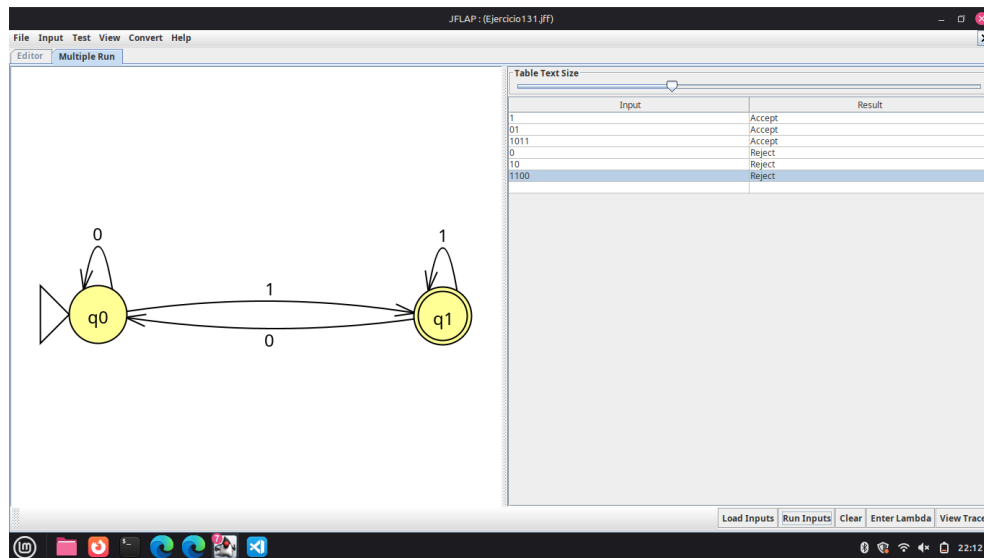


Figure 15: AFD correspondiente al ejercicio 131.

Ejercicio 133

Obtener la tabla de estados y el diagrama de transiciones (esquema AFD) del autómata finito

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F),$$

donde:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\},$$

$$\Sigma = \{a, b\},$$

q_0 es el estado inicial y también el estado final ($F = \{q_0\}$).

Las transiciones están definidas de la siguiente manera:

$$\delta(q_0, a) = q_2, \quad \delta(q_3, a) = q_1, \quad \delta(q_2, b) = q_3,$$

$$\delta(q_1, a) = q_3, \quad \delta(q_0, b) = q_1, \quad \delta(q_3, b) = q_2,$$

$$\delta(q_2, a) = q_0, \quad \delta(q_1, b) = q_0.$$

Procedimiento

El autómata está definido por:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \quad \Sigma = \{a, b\}$$

donde q_0 es el estado inicial y también el único estado de aceptación:

$$F = \{q_0\}.$$

A partir de las transiciones proporcionadas en el enunciado se obtiene la siguiente tabla.

Tabla de transición

Estado	a	b
$\rightarrow *q_0$	q_2	q_1
q_1	q_3	q_0
q_2	q_0	q_3
q_3	q_1	q_2

Evidencia en JFLAP

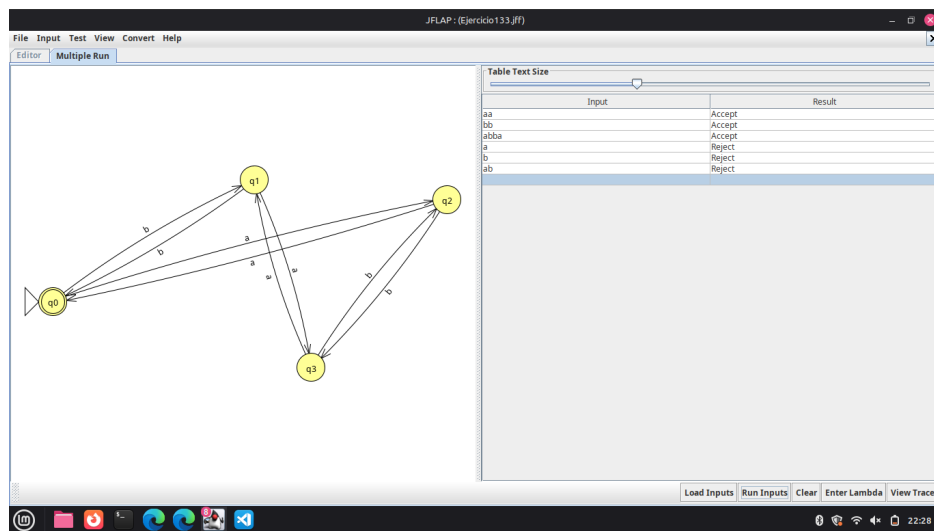


Figure 16: Diagrama de transiciones y pruebas del ejercicio 133.

Ejercicio 135

Dado

$$\Sigma = \{a, b\},$$

construir un AFD que reconozca el lenguaje:

$$L = \{b^m ab^n : m, n > 0\}.$$

Procedimiento

Se desea reconocer el lenguaje

$$L = \{b^m ab^n : m, n > 0\}.$$

Por lo tanto, una palabra aceptada debe contener al menos una b antes de la a y al menos una b después de ella. Además, solamente puede aparecer una a .

Se utiliza q_4 como estado trampa para aquellas palabras que dejan de cumplir la estructura requerida.

Tabla de transición

Estado	a	b
$\rightarrow q_0$	q_4	q_1
q_1	q_2	q_1
q_2	q_4	q_3
$*q_3$	q_4	q_3
q_4	q_4	q_4

La cadena mínima aceptada es

$bab,$

correspondiente a $m = 1$ y $n = 1$.

Evidencia en JFLAP

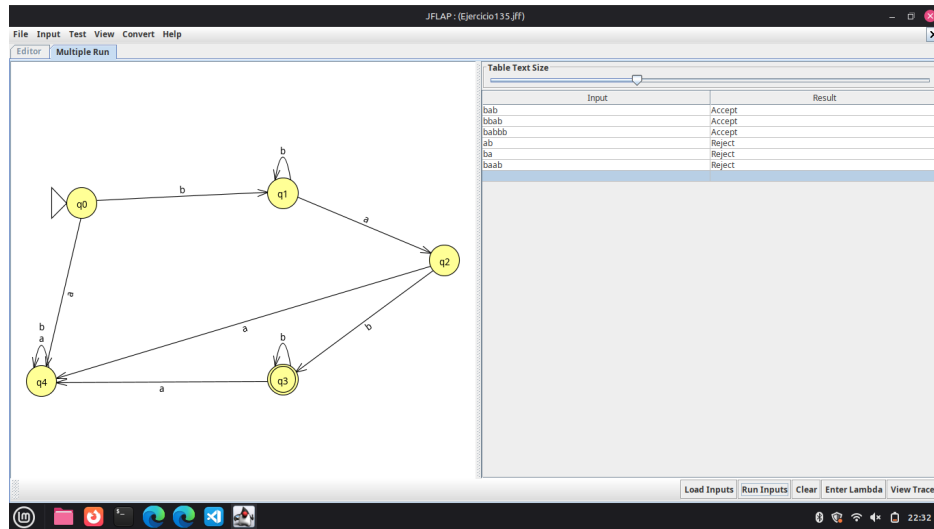


Figure 17: AFD correspondiente al lenguaje $b^m a b^n$.

Ejercicio 137

Construir un AFD que reconozca el conjunto de todas las cadenas sobre

$$\Sigma = \{a, b\}$$

que comiencen con el prefijo “ab”.

Procedimiento

Se construyó un AFD sobre el alfabeto

$$\Sigma = \{a, b\}$$

que acepta todas las palabras que comienzan con el prefijo ab .

El estado q_0 verifica el primer símbolo y q_1 espera el segundo símbolo del prefijo. Al alcanzar q_2 , la palabra ya comienza con ab , por lo que cualquier símbolo posterior es permitido.

El estado q_3 funciona como estado trampa.

Tabla de transición

Estado	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_3
q_1	q_3	q_2
$*q_2$	q_2	q_2
q_3	q_3	q_3

Evidencia en JFLAP

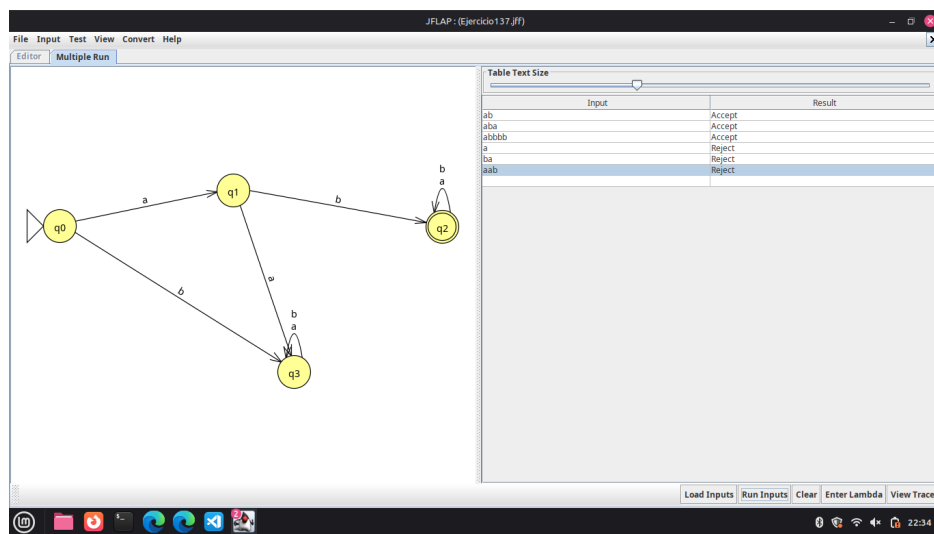


Figure 18: AFD que reconoce palabras que comienzan con ab .

Ejercicio 139

Determine un autómata finito (FA) que acepte todas las cadenas en

$$\{0, 1\}^*$$

que tengan un número par de ceros.

Procedimiento

Se desea reconocer todas las cadenas sobre $\{0, 1\}$ que contienen un número par de ceros.

Se utilizan dos estados. El estado q_0 representa que se ha leído una cantidad par de ceros y q_1 representa una cantidad impar.

Cada vez que se lee un 0 se cambia de estado, mientras que un 1 no modifica la paridad del número de ceros.

Tabla de transición

Estado	0	1
$\rightarrow *q_0$	q_1	q_0
q_1	q_0	q_1

El estado q_0 es inicial y final, debido a que inicialmente se tienen cero símbolos 0, y cero es un número par.

Evidencia en JFLAP

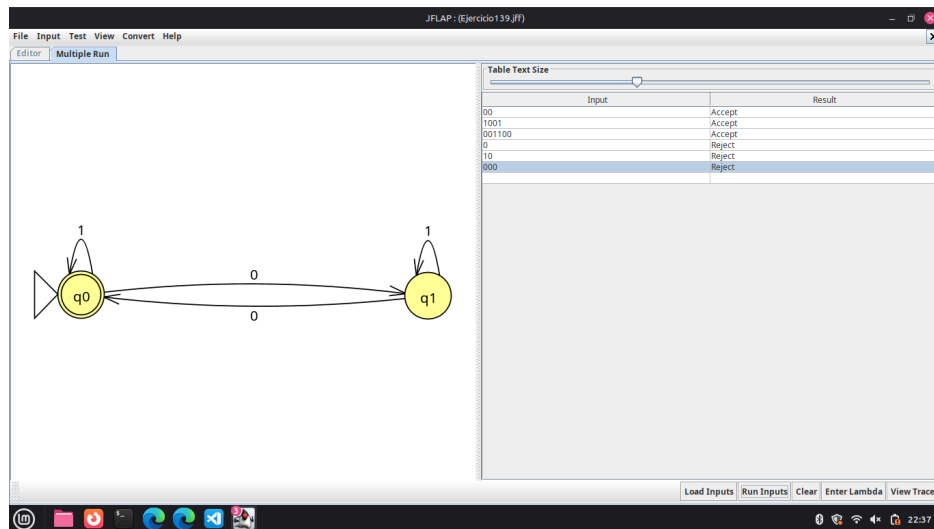


Figure 19: AFD que reconoce cadenas con un número par de ceros.

Ejercicio 141

Determine un autómata finito (FA), M , que acepte el lenguaje L , donde:

$L = \{w \in \{0, 1\}^* : \text{cada } 0 \text{ en } w \text{ tiene un } 1 \text{ inmediatamente a su derecha}\}.$

Procedimiento

El lenguaje está formado por las palabras sobre $\{0, 1\}$ en las que cada símbolo 0 tiene inmediatamente un símbolo 1 a su derecha.

El estado q_0 representa que no existe ningún 0 pendiente. Cuando se lee un 0, el autómata pasa a q_1 , donde necesariamente debe aparecer un 1.

Si aparece otro 0, se pasa al estado trampa q_2 .

Tabla de transición

Estado	0	1
$\rightarrow *q_0$	q_1	q_0
q_1	q_2	q_0
q_2	q_2	q_2

Por ejemplo, 0101 es aceptada, mientras que 010 es rechazada debido a que su último 0 no tiene un 1 inmediatamente a la derecha.

Evidencia en JFLAP

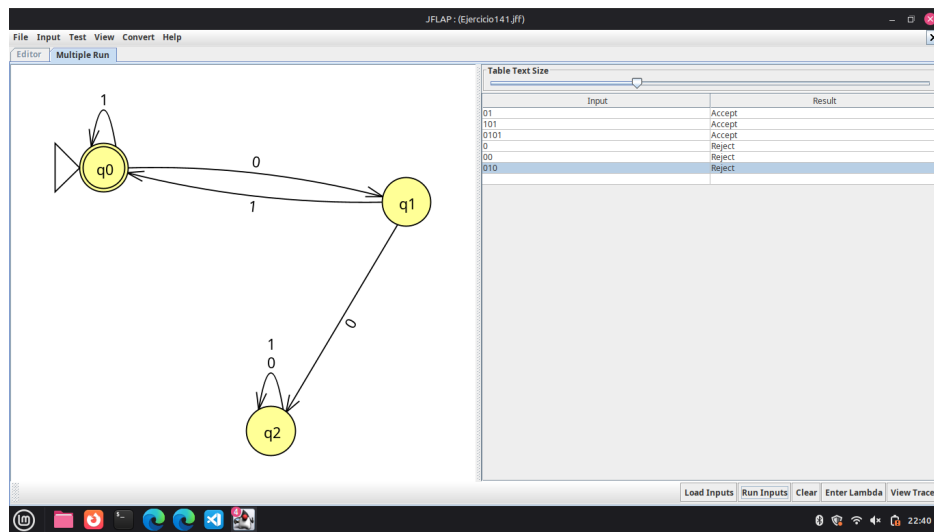


Figure 20: AFD correspondiente al ejercicio 141.

Ejercicio 143

Determine los lenguajes producidos por los autómatas finitos (FA) mostrados en las Figuras (a) y (b).

Ejercicio 145

Encuentre un AFD que lee un número binario de derecha a izquierda e identifica aquellos que son múltiplos de 5.

Ejercicio 147

Diseñe un AFD que lee un número binario de izquierda a derecha y lo acepta si es un múltiplo de 6.

Procedimiento

Se construyó un AFD que lee un número binario de izquierda a derecha y determina si su valor es múltiplo de 6.

Cada estado q_i representa el residuo i del número leído hasta ese momento al dividirlo entre 6.

Al agregar un nuevo bit, el nuevo residuo se calcula mediante

$$r_{\text{nuevo}} = (2r + \text{bit}) \bmod 6.$$

El estado q_0 representa residuo cero y, por lo tanto, es el estado de aceptación.

Tabla de transición

Estado	0	1
$\rightarrow *q_0$	q_0	q_1
q_1	q_2	q_3
q_2	q_4	q_5
q_3	q_0	q_1
q_4	q_2	q_3
q_5	q_4	q_5

Por ejemplo,

$$110_2 = 6_{10},$$

por lo que la cadena 110 termina en q_0 y es aceptada.

Evidencia en JFLAP

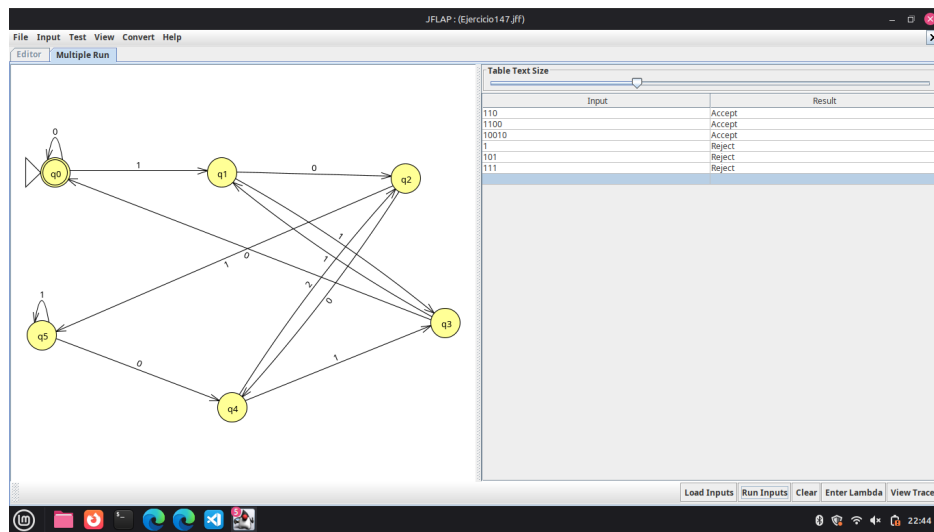


Figure 21: AFD que reconoce números binarios múltiplos de 6.

Ejercicio 148

Diseñar un autómata finito (FA) que modele el progreso de un alumno de la ESCOM a lo largo de una Unidad de Aprendizaje, en este caso el curso de Teoría de la Computación.

El autómata debe representar las distintas decisiones que se toman en cada evaluación, como si el alumno aprueba, aplaza o no se presenta a un examen, y controlar que no se presenten más de dos convocatorias en un año.

El autómata concluirá cuando el alumno apruebe el curso.

El alfabeto de entrada estará formado por los siguientes elementos:

- P : El alumno se presenta al examen.
- N : El alumno no se presenta al examen.
- A : El alumno aprueba el examen.
- S : El alumno aplaza el examen.

El alumno comenzará en un estado inicial y tomará decisiones sobre si presentarse en las distintas convocatorias de febrero, septiembre y diciembre, hasta que apruebe el curso.

Se deben evitar más de dos convocatorias en un año y reiniciar el ciclo en caso de no aprobar en las dos primeras.

Procedimiento

Se modeló el progreso del alumno mediante los símbolos

$$\Sigma = \{P, N, A, S\},$$

donde P indica que el alumno se presenta, N que no se presenta, A que aprueba y S que aplaza.

Los estados utilizados representan las siguientes situaciones:

- q_0 : inicio de un ciclo de convocatorias.
- q_1 : el alumno se presentó a la primera convocatoria.

- q_2 : utilizó una convocatoria sin aprobar.
- q_3 : se presentó a la segunda convocatoria.
- q_4 : el alumno aprobó el curso.

El estado q_4 es el estado final.

Si el alumno no aprueba después de utilizar las dos convocatorias, el autómata regresa a q_0 para iniciar nuevamente el ciclo.

Transiciones principales

$$q_0 \xrightarrow{P} q_1$$

$$q_0 \xrightarrow{N} q_0$$

$$q_1 \xrightarrow{A} q_4$$

$$q_1 \xrightarrow{S} q_2$$

$$q_2 \xrightarrow{P} q_3$$

$$q_2 \xrightarrow{N} q_2$$

$$q_3 \xrightarrow{A} q_4$$

$$q_3 \xrightarrow{S} q_0$$

Una vez alcanzado q_4 , el alumno ha aprobado la Unidad de Aprendizaje.

Evidencia en JFLAP

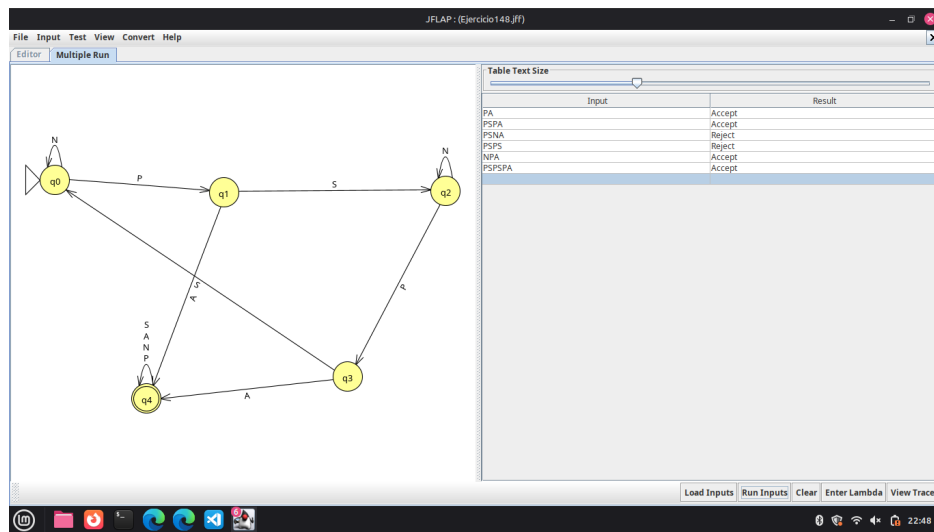


Figure 22: Autómata que modela el progreso del alumno en las convocatorias.

Ejercicio 149

Considere el autómata

$$A = (Q, \Sigma, \delta, A_0, F)$$

definido en la siguiente tabla.

Encuentre Q , Σ , A_0 y F , haga el diagrama de transiciones del autómata y halle los valores que se piden en cada inciso.

	0	1
$\rightarrow A$	B	C
B	A	C
$*C$	C	A

- a) $\delta(B, 0)$
- b) $\delta(C, 1)$
- c) $\hat{\delta}(A, 1101)$
- d) $\hat{\delta}(A, 01001)$

Ejercicio 150

Considere el autómata

$$A = (Q, \Sigma, \delta, A_0, F)$$

definido en la siguiente tabla.

Encuentre Q , Σ , A_0 y F , haga el diagrama de transiciones del autómata y halle los valores que se piden en cada inciso.

	0	1	a
$\rightarrow A$	B	C	D
$*B$	B	C	C
$*C$	A	A	D
$*D$	B	B	B

a) $\hat{\delta}(B, 10a11)$

b) $\hat{\delta}(B, aa1100)$

c) $\hat{\delta}(A, a01a01)$

d) $\hat{\delta}(C, a11a00)$